Console / MAC · VLAN / STP · ROAS / ACL

เริ่ม IOS / โหมด / Save

> user EXEC → enable → # privileged → conf t → (config)#; int ... เข้า interface; exit ย้อน1ขั้น, end กลับ #; show/copy ใช้ # หรือ do show ... ใน config. ค่ายอดำนล่างเป็น IOS; เปลี่ยน IP/พอร์ตตามผัง. prompt และ // เป็นส่วนอธิบาย; ตอนพิมพ์ใช้เฉพาะคำสั่ง.

```
Switch> enable // เข้าสิทธิ์สูง
Switch# configure terminal // เริ่มตั้งค่า
Switch(config)# hostname SW1 // ตั้งชื่อ
SW1(config)# no ip domain-lookup // ปิด DNS lookup
SW1(config)# enable secret cisco123 // รหัส enable
SW1(config)# line console 0 // เลือก console
SW1(config-line)# password cisco // รหัส line
SW1(config-line)# login // ตรวจรหัส line
SW1(config-line)# exec-timeout 5 0 // ตั้ง idle timeout
SW1(config-line)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# line vty 0 4 // เลือก remote line
SW1(config-line)# password cisco // รหัส line
SW1(config-line)# login // ตรวจรหัส line
SW1(config-line)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface vlan 1 // เลือก SVI
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
SW1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
SW1(config-if)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1 // gateway บริหาร
SW1(config)# end // กลับ #
SW1# copy running-config startup-config // บันทึกถาวร
```

Week1 SW2 / ตรวจ MAC

SW2 เปลี่ยน hostname และ SVI เป็น192.168.1.3/24. ให้ PC อยู่ subnet เดียวกันแล้ว ping เพื่อสร้าง source traffic. Static example ปรับ MAC/พอร์ตจริง; clear dynamic แล้วต้องส่งเฟรมเพื่อเรียนใหม่.

```
SW1# show version // รุ่น/IOS
SW1# show running-config // ค่าที่ใช้อยู่
SW1# show startup-config // ค่าตอนบูต
SW1# show ip interface brief // IP และ up/down
SW1# show interfaces status // สถานะพอร์ต
SW1# show mac address-table dynamic // MAC/VLAN/พอร์ต
SW1# show mac address-table aging-time // เวลา aging
SW1# show mac address-table address 0011.2233.4455 // หา MAC นี้
SW1# clear mac address-table dynamic // ล้าง dynamic MAC
SW1# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW1(config)# mac address-table static 0011.2233.4455 vlan 1 interface fa0/1 // ผูก MAC/พอร์ต
SW1(config)# end // กลับ #
SW1# show mac address-table static // MAC/VLAN/พอร์ต
```

Port Security / กู้ err-disabled

Fa0/1 protect; Fa0/2 restrict; Fa0/3 shutdown. maximum2 แล้วให้ MAC ที่3 ส่งเฟรม. Sticky ถูกเก็บใน run; save หลังตรวจ. คำสั่ง recovery ใช้หลังแก้ต้นเหตุ.

```
SW1# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW1(config)# interface range fa0/1 - 3 // เลือกหลายพอร์ต
SW1(config-if-range)# switchport mode access // กำหนด access/trunk
SW1(config-if-range)# switchport port-security // เปิด Port Security
SW1(config-if-range)# switchport port-security maximum 2 // จำนวน MAC สูงสุด
SW1(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky // เรียน MAC ลง run
SW1(config-if-range)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface fa0/1 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport port-security violation protect // drop ไม่แจ้ง
SW1(config-if)# interface fa0/2 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport port-security violation restrict // drop พร้อมนับ
SW1(config-if)# interface fa0/3 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown // ละเมิดแล้วปิด
SW1(config-if)# end // กลับ #
SW1# show port-security // สรุป Port Security
SW1# show port-security interface fa0/3 // secure/violation
SW1# show port-security address // secure MAC
SW1# show interfaces status err-disabled // พอร์ตถูกปิดอัตโนมัติ
SW1# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW1(config)# interface fa0/3 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# shutdown // ปิดพอร์ต
SW1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
SW1(config-if)# end // กลับ #
```

Voice VLAN / โทรศัพท์ + PC

พอร์ต data VLAN10 + voice VLAN100; สร้าง VLAN100 ก่อน. โทรศัพท์ที่รองรับ tag เสียง ส่วน PC ใช้ data VLAN.

```
SW1# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW1(config)# vlan 100 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface fa0/5 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport mode access // กำหนด access/trunk
SW1(config-if)# switchport access vlan 10 // data VLAN
SW1(config-if)# switchport voice vlan 100 // voice VLAN
SW1(config-if)# end // กลับ #
```

VTPv2 / VLAN / Access / Trunk

SW1 server; SW2,SW3 client (เปลี่ยนเฉพาะ mode). ตั้ง trunk ทุกฝั่งตามผัง: SW1Gi0/1→SW2, Gi0/2→SW3; clientGi0/1. Native Week2=999; ROAS=666 แยกคนละแลป. VLAN สร้างบน server; ตรวจ revision ก่อนต่อระบบ.

```
SW1# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW1(config)# vtp domain LABCORP // ตั้ง domain
SW1(config)# vtp password vtp123 // รหัส VTP
SW1(config)# vtp version 2 // version VTP
SW1(config)# vtp mode server // บทบาท VTP
SW1(config)# vlan 10 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# name SALES // ชื่อ VLAN
SW1(config-vlan)# vlan 20 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# name IT // ชื่อ VLAN
SW1(config-vlan)# vlan 30 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# name HR // ชื่อ VLAN
SW1(config-vlan)# vlan 999 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# name NATIVE_UNUSED // ชื่อ VLAN
SW1(config-vlan)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport mode trunk // กำหนด access/trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 999 // native ให้ตรงกัน
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,999 // แทน allowed list
SW1(config-if)# switchport nonegotiate // ปิด DTP
SW1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
SW1(config-if)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface fa0/1 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport mode access // กำหนด access/trunk
SW1(config-if)# switchport access vlan 10 // data VLAN
SW1(config-if)# switchport nonegotiate // ปิด DTP
SW1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
SW1(config-if)# end // กลับ #
SW1# show vlan brief // VLAN และพอร์ต
SW1# show vtp status // mode/revision
SW1# show interfaces trunk // trunk/native/allowed
SW1# show interfaces fa0/1 switchport // mode และ VLAN
SW1# show cdp neighbors detail // เพื่อนบ้าน/พอร์ต
```

Protected / Allowed / Pruning

protected Fa0/1↔Fa0/2 ไม่คุยตรง แต่คุย Fa0/4 unprotected ได้ถ้า IP/VLAN ถูก. ตัวอย่างกำหนดทั้งสามพอร์ตเป็น access VLAN10. เพิ่ม allowed ด้วย add เพื่อไม่ทับรายการ; VLAN40 ต้องสร้างให้ใช้งานได้. vtp pruning ใช้ที่ server หาก image รองรับ.

```
SW1# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW1(config)# interface range fa0/1 - 2 // เลือกหลายพอร์ต
SW1(config-if-range)# switchport mode access // กำหนด access/trunk
SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10 // data VLAN
SW1(config-if-range)# switchport protected // กัน protected คุยกัน
SW1(config-if-range)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface fa0/4 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport mode access // กำหนด access/trunk
SW1(config-if)# switchport access vlan 10 // data VLAN
SW1(config-if)# no switchport protected // ยกเลิก protected
SW1(config-if)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan add 40 // เพิ่ม allowed
SW1(config-if)# end // กลับ #
```

STP / PortFast / Guards

SW1 root ของ VLAN1; SW2Gi0/1 ในใบงานเป็นพอร์ต PC. Root Guard ใช้เฉพาะ downlink ที่ไม่ควรเห็น root. อย่าใช้ PortFast/Guard แบบ edge บนลิงก์ switch ระหว่างกันโดยไม่ดูบทบาท.

```
SW1# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary // ตั้ง root หลัก
SW1(config)# end // กลับ #
// SW2: พอร์ต PC
SW2# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW2(config)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
SW2(config-if)# switchport mode access // กำหนด access/trunk
SW2(config-if)# spanning-tree portfast // เร่งพอร์ต PC
SW2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable // รับ BPDU แล้วปิด
SW2(config-if)# end // กลับ #
SW2# show spanning-tree vlan 1 // root/role/state
SW2# show spanning-tree interface gi0/1 detail // STP ของพอร์ต
SW2# show spanning-tree inconsistentports // พอร์ต inconsistent
SW2# show interfaces status err-disabled // พอร์ตถูกปิดอัตโนมัติ
// ตัวอย่าง Root Guard ที่ downlink
SW2# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW2(config)# interface fa0/10 // เลือกพอร์ต
SW2(config-if)# spanning-tree guard root // กัน root จากด้านนี้
SW2(config-if)# end // กลับ #
SW2# show interfaces counters // ตัวนับเฟรม
```

พิสูจน์ผล VLAN / STP

VLAN เดียวข้าม switch ควรถึง; ต่าง VLAN ต้อง route. ตรวจ native/allowed ทั้งคู่. STP ดู Root/RP/DP/alternate แล้วตัด active link. BPDU Guard รับ BPDU → err-disabled; แก้เหตุแล้ว shut/no shut. Display: stp.type==0x00. แลป loop ใช้ no spanning-tree vlan 1; ปลดสายวงวนก่อนคืน spanning-tree vlan 1 แล้วค่อยต่อครบ. คำสั่ง Kali อยู่คอลัมน์ถัดไป.

ROAS / L2 switch / IP plan

R1 g0/0 trunk → subif10/20/99 IP .1; R2 subifเหมือนกัน IP .2. Staff192.168.10.10, Web192.168.20.10, Kali192.168.99.100 (/24); gateway=.1 ของแต่ละ subnet. R1g0/1=10.0.0.1/30, R2=.2. ตัวอย่าง switch trunkGi0/0, accessพอร์ตเปลี่ยนตามผัง.

```
SW1# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW1(config)# vlan 10 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# vlan 20 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# vlan 99 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# vlan 666 // เลือก VLAN
SW1(config-vlan)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface gi0/0 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport mode trunk // กำหนด access/trunk
SW1(config-if)# switchport trunk native vlan 666 // native ให้ตรงกัน
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99 // แทน allowed list
SW1(config-if)# switchport nonegotiate // ปิด DTP
SW1(config-if)# exit // ย้อน 1 โหมด
SW1(config)# interface fa0/1 // เลือกพอร์ต
SW1(config-if)# switchport mode access // กำหนด access/trunk
SW1(config-if)# switchport access vlan 10 // data VLAN
SW1(config-if)# end // กลับ #
// R1
R1# conf t // เริ่มตั้งค่า
R1(config)# interface g0/0 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R1(config-if)# interface g0/0.10 // เลือก subif
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 // ผูก VLAN tag
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
R1(config-subif)# interface g0/0.20 // เลือก subif
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 // ผูก VLAN tag
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
R1(config-subif)# interface g0/0.99 // เลือก subif
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 // ผูก VLAN tag
R1(config-subif)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
R1(config-subif)# interface g0/1 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 // ตั้ง IP/mask
R1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R1(config-if)# exit // ย้อน 1 โหมด
R1(config)# router ospf 1 // เข้า OSPF process
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1 // ตั้ง RID ไม่ซ้ำ
R1(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 // เลือก IF เข้า area
R1(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 // เลือก IF เข้า area
R1(config-router)# end // กลับ #
```

Extended ACL ของใบงาน ROAS

ใส่ R1 g0/0.10 inbound จาก Staff; ใช้ counter พิสูจน์จากต้นทาง Staff. deny ไป Kali เป็น stateless จึงอาจตัด reply ของ Staff ด้วย.

```
R1# conf t // เริ่มตั้งค่า
R1(config)# ip access-list extended FILTER_STAFF_TRAFFIC // สร้าง named ACL
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.100 // ห้ามไป host นี้
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10 eq 80 // อนุญาต HTTP
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10 eq 443 // อนุญาต HTTPS
R1(config-ext-nacl)# permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.10 echo // ให้ส่ง echo
R1(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 // ห้าม IP ตามเงื่อนไข
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any // ที่เหลือผ่าน
R1(config-ext-nacl)# exit // ย้อน 1 โหมด
R1(config)# interface g0/0.10 // เลือก subif
R1(config-subif)# ip access-group FILTER_STAFF_TRAFFIC in // ผูก ACL กับพอร์ต
R1(config-subif)# end // กลับ #
R1# show access-lists FILTER_STAFF_TRAFFIC // ACL/hit counter
R1# show ip interface g0/0.10 // ACL ของพอร์ต
R1# show ip route // ตรวจ route/next hop
R1# show ip interface brief // IP และ up/down
```

L3 SVI / ตรวจตามขั้น

ทางเลือกแทน ROAS: สร้าง VLAN บน L3 switch แล้ว SVI ตามตัวอย่าง; VLAN20 ท่าซ้ำ IP192.168.20.1. ต้องมี active member/trunk ที่ทำให้ SVI up. ตรวจ host IP/mask/gateway → access VLAN → trunk → router/subif → route → ACL.

```
SW-L3# conf t // เริ่มตั้งค่า
SW-L3(config)# ip routing // เปิด L3 routing
SW-L3(config)# interface vlan 10 // เลือก SVI
SW-L3(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
SW-L3(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
SW-L3(config-if)# end // กลับ #
```

Kali / DTP–BPDU

วงแลปแยก: เปรียบเทียบ DTP ก่อน/หลัง nonegotiate; เปิด GUI เพื่อเลือก STP.

```
kali@kali:~$ sudo yersinia dtp -attack 1 -interface eth0 // ส่ง DTP ในแลป
kali@kali:~$ sudo yersinia -G // เปิด Yersinia GUI
```

OSPF · HSRP / VRRP / GLBP · EIGRP–OSPF / Kali

OSPF R1–R4 / Area0

N=1..4: Loopback0=N.N.N.N/32; Gi0/1=192.168.100.N/24; Gi0/2=10.0.N.1/24. R1/R2 Gi0/1 priority100, R3 default1, R4 priority0. R1Gi0/3=172.16.14.1/30, R4=.2, bandwidth1544 และ P2P. ตั้ง address/no shut ทุกลิงก์ตามนี้; ตัวอย่างด้านล่าง R1.

```
R1# conf t // เริ่มตั้งค่า
R1(config)# interface loopback 0 // สร้าง loopback
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 // ตั้ง IP/mask
R1(config-if)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
R1(config-if)# ip ospf priority 100 // สิทธิ์เลือก DR/BDR
R1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R1(config-if)# interface gi0/2 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
R1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R1(config-if)# interface gi0/3 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip address 172.16.14.1 255.255.255.252 // ตั้ง IP/mask
R1(config-if)# bandwidth 1544 // BW คำนวณ Kbit/s
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point // P2P ไม่เลือก DR
R1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R1(config-if)# exit // ย้อน 1 โหมด
R1(config)# router ospf 1 // เข้า OSPF process
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1 // ตั้ง RID ไม่ซ้ำ
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000 // reference Mbps
R1(config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0 // เลือก IF เข้า area
R1(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0 // เลือก IF เข้า area
R1(config-router)# network 172.16.14.0 0.0.0.3 area 0 // เลือก IF เข้า area
R1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 // เลือก IF เข้า area
R1(config-router)# passive-interface gi0/2 // ไม่ส่ง Hello ที่ IF
R1(config-router)# end // กลับ #
```

MD5 / ตรวจ / ตัดเส้นทาง

ทุก router ตั้ง reference10000; R2/R3 ไม่ใส่ network P2P ที่ไม่มี. เปิด auth และ key ตรงกันทุก interface ที่มี OSPF neighbor; Gi0/3 ทำเฉพาะ R1/R4. Area auth ต้องพร้อมทั้ง area. R1ไปLAN R4: primary20; ตัด R4Gi0/1 → next hop172.16.14.2, cost6486; คืน no shutdown.

```
R1# conf t // เริ่มตั้งค่า
R1(config)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip ospf authentication message-digest // เปิด MD5 ที่ IF
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 CCNAlab#2024 // key ID/secret
R1(config-if)# exit // ย้อน 1 โหมด
R1(config)# interface gi0/3 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip ospf authentication message-digest // เปิด MD5 ที่ IF
R1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 CCNAlab#2024 // key ID/secret
R1(config-if)# exit // ย้อน 1 โหมด
R1(config)# router ospf 1 // เข้า OSPF process
R1(config-router)# area 0 authentication message-digest // MD5 ทั้ง area
R1(config-router)# end // กลับ #
R1# show ip ospf neighbor // OSPF neighbor
R1# show ip ospf interface brief // cost/type/timer
R1# show ip ospf interface gi0/3 // cost/type/timer
R1# show ip route ospf // ตรวจ route/next hop
R1# show ip route 10.0.4.0 // ตรวจ route/next hop
R1# show ip protocols // routing ที่รัน
// R4: ตัดแล้วตรวจจาก R1
R4# conf t // เริ่มตั้งค่า
R4(config)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
R4(config-if)# shutdown // ปิดพอร์ต
// คืนลิงก์หลังวัด
R4(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R4(config-if)# end // กลับ #
```

OSPF ไม่ขึ้น / Cost ไม่ตรง

ตรวจ IP/mask/area, no shutdown, passive, auth/key, hello/dead, network type; stuck ExStart/Exchange ดู MTU. 2-Way ระหว่าง DROTHER ปกติ. Priority0 ไม่เป็น DR; ตัวใหม่ priority สูงไม่แย่ง DR เดิมทันที. bandwidth1544 เป็นค่าคำนวณ Kbit/s; auto-cost10000 เป็น Mbit/s. IOSตัดเศษ cost6476 ไม่ใช่6477.

Common masks / Route codes

/24 255.255.255.0 WC0.0.0.255; /30 .252 WC.3; /29 .248 WC.7; /22 255.255.252.0 WC0.0.3.255. C=connected, L=local, O=OSPF, O E2=external OSPF, D=EIGRP, D EX=external EIGRP. show ip route <IP> ใช้ดู route ที่ match ปลายทาง.

FHRP lab / HSRPv2

แต่ละแลปใช้ group1: R1 real .2 priority110, R2 real .3 priority100, VIP .1. HSRP subnet192.168.10.0/24; VRRP .20.0/24; GLBP .30.0/24. ใช้ interfaceGi0/1 ตามใบงาน. แม่แบบ R1; R2 เปลี่ยน real IP/priority. Client gateway=VIP.

```
R1# conf t // เริ่มตั้งค่า
R1(config)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
R1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R1(config-if)# standby version 2 // version HSRP
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.10.1 // ตั้ง VIP
R1(config-if)# standby 1 priority 110 // ตั้ง priority
R1(config-if)# standby 1 preempt // แย่งบทบาทกลับ
R1(config-if)# standby 1 timers 1 4 // hello/hold วินาที
R1(config-if)# end // กลับ #
R1# show standby brief // Active/Standby
R1# show standby gi0/1 // Active/Standby
```

VRRP / GLBP (แยกแต่ละแลป)

```
R1# conf t // เริ่มตั้งค่า
R1(config)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
R1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R1(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.20.1 // ตั้ง VIP
R1(config-if)# vrrp 1 priority 110 // ตั้ง priority
R1(config-if)# vrrp 1 preempt // แย่งบทบาทกลับ
R1(config-if)# vrrp 1 timers advertise 1 // advertise วินาที
R1(config-if)# end // กลับ #
R1# show vrrp brief // Master/Backup
// GLBP R1 / R2 เปลี่ยนเป็น .3 pri100
R1# conf t // เริ่มตั้งค่า
R1(config)# interface gi0/1 // เลือกพอร์ต
R1(config-if)# ip address 192.168.30.2 255.255.255.0 // ตั้ง IP/mask
R1(config-if)# no shutdown // เปิดพอร์ต
R1(config-if)# glbp 1 ip 192.168.30.1 // ตั้ง VIP
R1(config-if)# glbp 1 priority 110 // ตั้ง priority
R1(config-if)# glbp 1 preempt // แย่งบทบาทกลับ
R1(config-if)# glbp 1 load-balancing round-robin // วิธีกระจาย MAC
R1(config-if)# end // กลับ #
R1# show glbp brief // AVG/AVF
R1# show glbp // AVG/AVF
```

Tracking (อีกตัวอย่าง group10)

กรณี priority120 ลด30→90 แพ้ backup100. ถ้าใช้110จะเหลือ80. เปลี่ยน interface ให้ตรง router ที่ใช้; standby preempt ตั้งทั้งสองฝั่งที่ต้องแย่งกลับ.

```
R1# conf t // เริ่มตั้งค่า
R1(config)# track 1 interface g0/0/1 line-protocol // ติดตาม uplink
R1(config)# interface g0/0/0.10 // เลือก subif
R1(config-subif)# standby 10 priority 120 // ตั้ง priority
R1(config-subif)# standby 10 preempt // แย่งบทบาทกลับ
R1(config-subif)# standby 10 track 1 decrement 30 // uplink เสียลด pri
R1(config-subif)# end // กลับ #
R1# show track 1 // สถานะ uplink
R1# show standby brief // Active/Standby
```

Failover / ARP / Capture

เริ่ม capture+ping → บันทึกบทบาท → shutdown interface ตามโจทย์ → ดู packet loss และบทบาทใหม่ → no shut → ดู preempt/recovery. Linux ping -i0.2 ได้ความละเอียดกว่าทุก1s. GLBP ทดสอบหลาย client/ARP ใหม่; hostเดียวมี ARP cache จึงไม่เห็นการแบ่งทุก packet.

```
// Kali: เปลี่ยน interface ตาม ip -br addr
kali@kali:~$ ping -i 0.2 192.168.10.1 // ทดสอบ reachability
kali@kali:~$ sudo tcpdump -ni eth0 -w failover.pcap 'udp port 1985 or icmp or arp' // จับ/บันทึก packet
// Windows
C:\> ping -t 192.168.10.1 // ทดสอบ reachability
C:\> arp -a // ดู ARP cache
```

Filter จับคู่ให้ถูกภาษา

Wireshark display: hsrp / vrrp / ospf / eigrp / stp / eapol / arp / icmp; ip.proto==89 (OSPF), ==88 (EIGRP), ==112 (VRRP); udp.port==1985 HSRP, ==3222 GLBP. BPF: ip proto 89 / ip proto 88 / ip proto 112 / udp port 1985 / udp port 3222. ใช้ or รวมในภาษาเดียวกัน.

WAN 3 routers / IP plan / Routing

R1g0/0 LAN10=192.168.10.1/24, g0/1=10.0.12.1/30; R2g0/0=.12.2/30, g0/1=10.0.23.1/29; R3g0/0=.23.2/29, g0/1 LAN30=192.168.30.1/24. PC1=.10.10 gw.10.1; PC2=.30.30 gw.30.1; Kali10.0.23.3/29. ใส่ IP/no shut ก่อน. คำสั่งแต่ละกลุ่มเริ่ม global config.

```
// R1 (conf t)
R1(config)# router eigrp 100 // เข้า EIGRP AS
R1(config-router)# eigrp router-id 1.1.1.1 // ตั้ง RID ไม่ซ้ำ
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 // เลือก IF เข้า EIGRP
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 // เลือก IF เข้า EIGRP
R1(config-router)# passive-interface g0/0 // ไม่ส่ง Hello ที่ IF
R1(config-router)# no auto-summary // ปิด auto-summary
R1(config-router)# end // กลับ #
// R2 (conf t)
R2(config)# router eigrp 100 // เข้า EIGRP AS
R2(config-router)# eigrp router-id 2.2.2.2 // ตั้ง RID ไม่ซ้ำ
R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 // เลือก IF เข้า EIGRP
R2(config-router)# no auto-summary // ปิด auto-summary
R2(config-router)# exit // ย้อน 1 โหมด
R2(config)# router ospf 1 // เข้า OSPF process
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2 // ตั้ง RID ไม่ซ้ำ
R2(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.7 area 0 // เลือก IF เข้า area
R2(config-router)# end // กลับ #
// R3 (conf t)
R3(config)# router ospf 1 // เข้า OSPF process
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3 // ตั้ง RID ไม่ซ้ำ
R3(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.7 area 0 // เลือก IF เข้า area
R3(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0 // เลือก IF เข้า area
R3(config-router)# passive-interface g0/1 // ไม่ส่ง Hello ที่ IF
R3(config-router)# end // กลับ #
```

R2 Redistribute / Tag กัน feedback

EIGRP→OSPF: deny200/set100; OSPF→EIGRP: deny100/set200. metric = BW, delay, reliability, load, MTU; permit20 รับ route ที่เหลือ.

```
R2# conf t // เริ่มตั้งค่า
R2(config)# route-map EIGRP-TO-OSPF deny 10 // กัน route ที่ match
R2(config-route-map)# match tag 200 // ตรวจ tag เดิม
R2(config-route-map)# route-map EIGRP-TO-OSPF permit 20 // รับ route ที่ match
R2(config-route-map)# set tag 100 // ใส่ tag ทิศนี้
R2(config-route-map)# route-map OSPF-TO-EIGRP deny 10 // กัน route ที่ match
R2(config-route-map)# match tag 100 // ตรวจ tag เดิม
R2(config-route-map)# route-map OSPF-TO-EIGRP permit 20 // รับ route ที่ match
R2(config-route-map)# set tag 200 // ใส่ tag ทิศนี้
R2(config-route-map)# exit // ย้อน 1 โหมด
R2(config)# router ospf 1 // เข้า OSPF process
R2(config-router)# redistribute eigrp 100 subnets route-map EIGRP-TO-OSPF // EIGRP เข้า OSPF
R2(config-router)# exit // ย้อน 1 โหมด
R2(config)# router eigrp 100 // เข้า EIGRP AS
R2(config-router)# redistribute ospf 1 metric 10000 100 255 1 1500 route-map OSPF-TO-EIGRP // OSPF เข้า EIGRP
R2(config-router)# end // กลับ #
R2# show ip eigrp neighbors // EIGRP neighbor
R2# show ip eigrp topology // successor/FD/RD
R2# show ip route // ตรวจ route/next hop
R2# show ip protocols // routing ที่รัน
R2# show route-map // match/set ของ route
```

Kali / พิสูจน์ host–service–VLAN

เปลี่ยน eth0 ให้ตรงจริง; arp-scan อยู่ local LAN. nmap ใช้ตรวจ server ในแลป. เห็น VLAN tag ต้องจับ trunk/SPAN ที่รักษา tag. บรรทัดยาวต่อเนื่องในกรอบ; prompt ถัดไปเริ่มคำสั่งใหม่.

```
kali@kali:~$ ip -br addr // IP แบบย่อ
kali@kali:~$ ip route // ตาราง route
kali@kali:~$ ip neigh // ARP cache
kali@kali:~$ fping -a -g 192.168.10.0/24 // หา host ที่ตอบ
kali@kali:~$ sudo tcpdump -i eth0 -nn arp // จับ/บันทึก packet
kali@kali:~$ ping -c 4 192.168.20.10 // ทดสอบ reachability
kali@kali:~$ traceroute -n 192.168.30.30 // ไล่ hop ด้วย IP
kali@kali:~$ sudo arp-scan --interface=eth0 --localnet // หา IP/MAC local
kali@kali:~$ nmap -sn 192.168.10.0/24 // ค้น host
kali@kali:~$ sudo nmap -sS -p 21,22,23,80,443,3389 192.168.20.10 // SYN scan ports
kali@kali:~$ sudo tcpdump -ni eth0 -w routing_control.pcap 'ip proto 88 or ip proto 89' // จับ/บันทึก packet
kali@kali:~$ sudo tshark -i eth0 -Y vlan -T fields -e frame.number -e vlan.id -e ip.src -e ip.dst // แสดง VLAN/IP
```

ตรวจปลายทาง / คืนค่า / Save

R1 ต้องเห็น D EX192.168.30.0/24; R3 เห็น O E2 192.168.10.0/24. ping PC1↔PC2 และ traceroute ไป–กลับ. ตัด R1g0/1 ประมาณ20sแล้ว no shut; ผังนี้ไม่มี alternate path จึงขาดจนคืนลิงก์. ตรวจ neighbor/route กลับมา จากนั้น copy run start ทุกอุปกรณ์. ถ้าไม่ผ่าน: L1→VLAN→IP/mask/gateway→neighbor→route ไป–กลับ→ACL→capture.